

Especialización en Databricks Associate

Sesión 1

Docente: Juan Salinas

Capacitación Corporativa



¡Hola a todos! ¡Bienvenidos..!



- +10 años de experiencia en Data, BI, Big Data y Cloud.
- Especialista en arquitectura e ingeniería de datos sobre AWS, Azure y Databricks.
- Experiencia en proyectos corporativos para sectores como banca, retail, seguros y consultoría.
- Liderazgo técnico, diseño de soluciones de datos y modernización de plataformas.
- Instructor en tecnologías de datos, Cloud y Data Engineering.



Juan Salinas

Lider de CoE Data & Analytics

NOVACOMP

 <https://www.linkedin.com/in/juan-salinas/>



Grupo El Comercio



BELCORP



Acuerdos para la sesión:

- **Puntualidad**

Se requiere puntualidad para un mejor desarrollo del curso.

- **Celulares o Micrófonos en silencio**

Es necesario que los celulares o Micrófonos permanezcan en silencio durante la clase para no interrumpir la sesión.

- **Preguntas y consultas**

Las preguntas pueden realizarse en cualquier momento. Las consultas muy particulares se revisarán al final de la clase.

- **Cumplimiento de tareas**

Realizar las actividades y/o tareas encomendadas dentro de los plazos establecidos.



Criterios de Evaluación



Horario:
8:00 PM a 10:00 PM

SEPTIEMBRE 2026

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16 INICIO	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

OCTUBRE 2026

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

NOVIEMBRE 2026

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Leyenda

- **Inicio del curso**
16 de septiembre
- **Evaluación**
5 de octubre, 28 de octubre, 25 de noviembre
- **Sesiones programadas**
Días de clases regulares
- **Feriado**
No hay clases

Fechas de evaluaciones

- Sesión 6:** 5 de octubre
- Sesión 12:** 28 de octubre
- Sesión 18:** 25 de noviembre

Requisitos académicos



Asistencia a clases:
mínimo 80%



Ponderación:

- 30% Laboratorio 1
- 30% Laboratorio 2
- 40% Caso final



Agenda:

- 1



Cloud Computing
 Concepto y beneficios principales
- 2



On-Premises vs Cloud
 Diferencias en operación y gestión
- 3



IaaS, PaaS, SaaS y Serverless
 Modelos de servicio en la nube
- 4



Modelo de responsabilidad compartida
 Qué gestiona el proveedor y qué gestiona el cliente
- 5



Principios básicos de seguridad Cloud
 Acceso, protección y buenas prácticas
- 6



Laboratorio 01: Accediendo al entorno de AWS y Databricks Free Edition
 Primer acceso al entorno de trabajo



Conozcamos a los Integrantes

Un gran aprendizaje comienza con un gran equipo



Dinámica de Presentación

Participa respondiendo las preguntas.
Conversemos y conozcámonos mejor.

Esta dinámica nos ayudará a conocer los distintos perfiles, experiencias y expectativas del grupo, para aprovechar mejor el curso y generar un espacio de aprendizaje colaborativo.

¡Te animamos a participar!



Nos gustaría conocerte:



1



¿Quién eres?

Tu nombre.

2



¿En qué área trabajas?

Indica tu área o unidad.

3



¿Cuál es tu rol?

Cuéntanos tu cargo o función principal.

4



¿Qué experiencia previa tienes?

Relacionada al tema del curso (opcional).

5



¿Qué esperas de este curso?

Tus principales objetivos o expectativas.

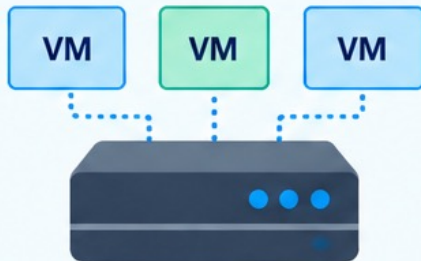


¿Qué es Cloud Computing?



Es un modelo que permite acceder a recursos de TI por internet, de forma flexible y bajo demanda, sin necesidad de adquirir y operar toda la infraestructura física.

1 Virtualización



Permite crear recursos virtuales sobre una infraestructura física, como máquinas virtuales, almacenamiento y redes.

2 Uso bajo demanda



Se paga y se consume solo lo necesario, lo que ayuda a optimizar costos y adaptarse a la demanda.

3 Despliegue rápido y escalable



Los recursos pueden aprovisionarse rápidamente y crecer o reducirse según las necesidades del negocio.



En conjunto, Cloud Computing ofrece flexibilidad, agilidad y eficiencia para desplegar servicios de TI.



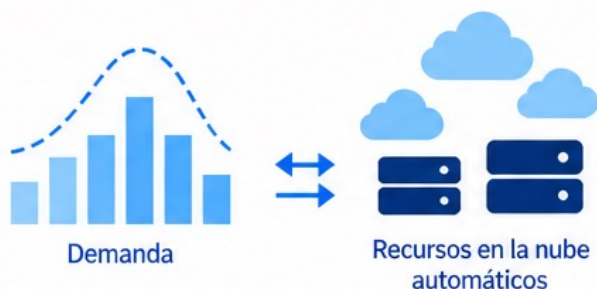
Elasticidad, Escalabilidad y Alta Disponibilidad

Conceptos clave de Cloud Computing



Elasticidad

Capacidad de aumentar o reducir recursos automáticamente según la demanda del momento.

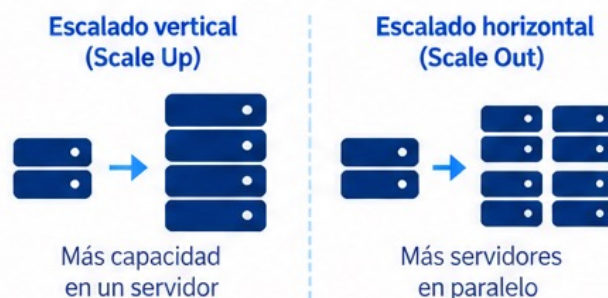


Se ajusta a variaciones temporales.



Escalabilidad

Capacidad de incrementar la capacidad del sistema para atender un mayor volumen de usuarios, datos o transacciones.

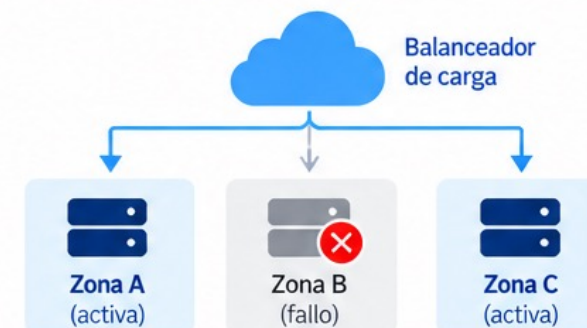


Permite crecer sin rediseñar todo.



Alta disponibilidad

Capacidad de mantener los servicios operando de forma continua mediante redundancia, balanceo y tolerancia a fallos.



Reduce interrupciones del servicio.



En conjunto, estos conceptos permiten que la nube responda mejor a la demanda, crezca con el negocio y mantenga continuidad operativa.



ON-PREMISE VS CLOUD

Dos formas de operar. Un mismo objetivo: impulsar el negocio.

ON-PREMISE



- Infraestructura propia
- Alta inversión inicial
- Escalado más lento
- Mantenimiento interno
- Capacidad planificada con anticipación

DE LO
TRADICIONAL
A LO POSIBLE



CLOUD



- Recursos bajo demanda
- Pago por uso
- Escalado rápido
- Menor inversión inicial
- El proveedor gestiona gran parte de la infraestructura física



Idea clave: On-Premise implica administrar infraestructura propia. Cloud permite consumir recursos según la necesidad, con mayor flexibilidad y escalabilidad.

Infraestructura como servicio (IaaS)

Permite alquilar infraestructura de TI bajo demanda, como servidores, almacenamiento y redes, pagando solo por el uso.



El proveedor ofrece la infraestructura base y la empresa se enfoca en sus aplicaciones y operaciones.



Plataforma como servicio (PaaS)

Permite usar una plataforma lista para desarrollar, probar y desplegar aplicaciones sin administrar la infraestructura base.



El proveedor gestiona la infraestructura y la plataforma, mientras la empresa se enfoca en desarrollar y operar sus aplicaciones.



Serverless

Permite ejecutar aplicaciones y servicios sin administrar servidores, pagando solo por el uso y escalando según la demanda.



El proveedor administra la infraestructura y la plataforma, mientras la empresa se enfoca solo en su código y la lógica del negocio.



Software como servicio (SaaS)

Permite utilizar aplicaciones listas para usar a través de internet, sin administrar infraestructura ni plataforma.

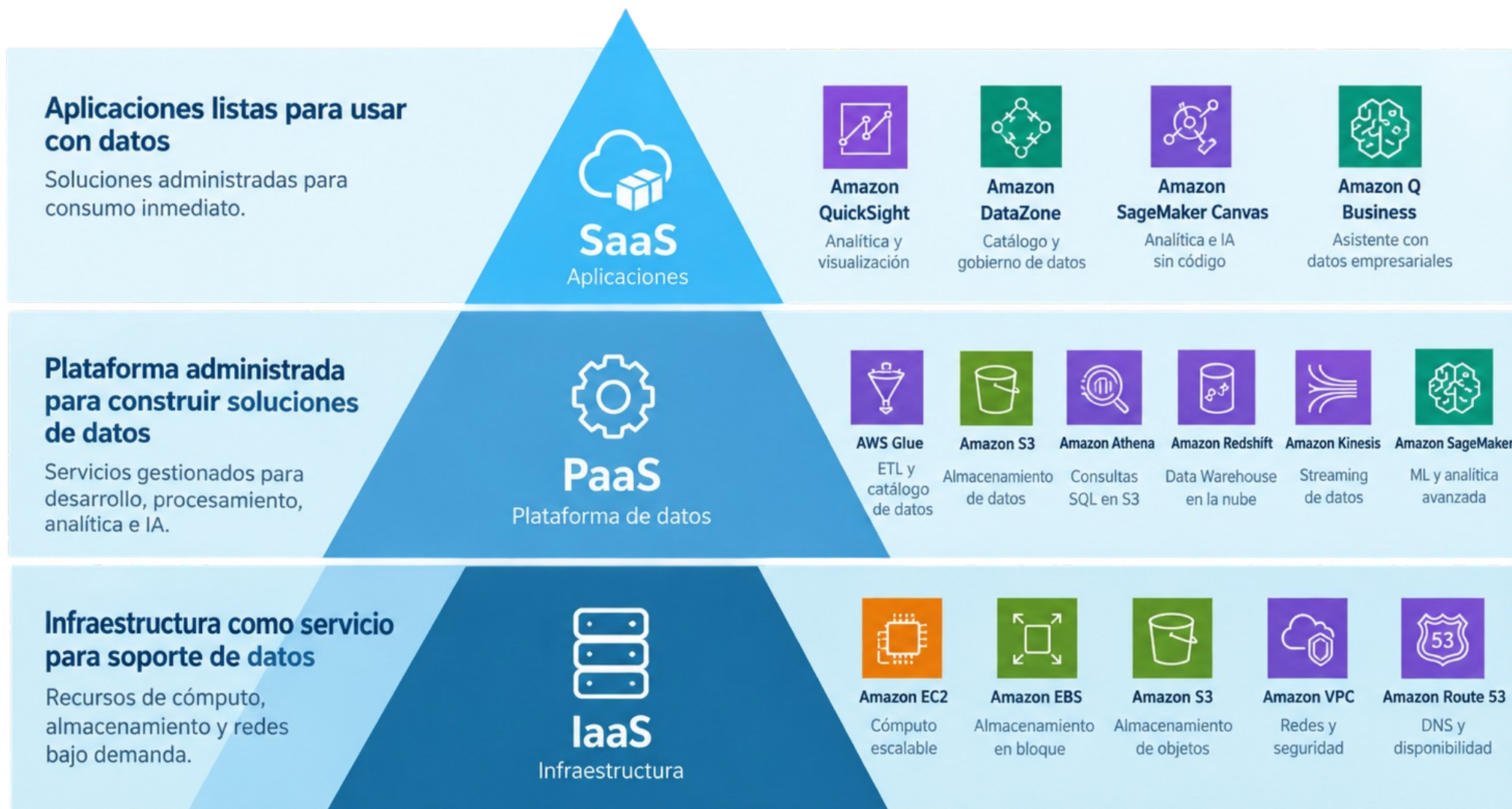


El proveedor gestiona toda la solución y la empresa se concentra en usar el software para sus procesos de negocio.



Servicios de AWS para Data

De la infraestructura a las aplicaciones, en una sola nube



Menos control

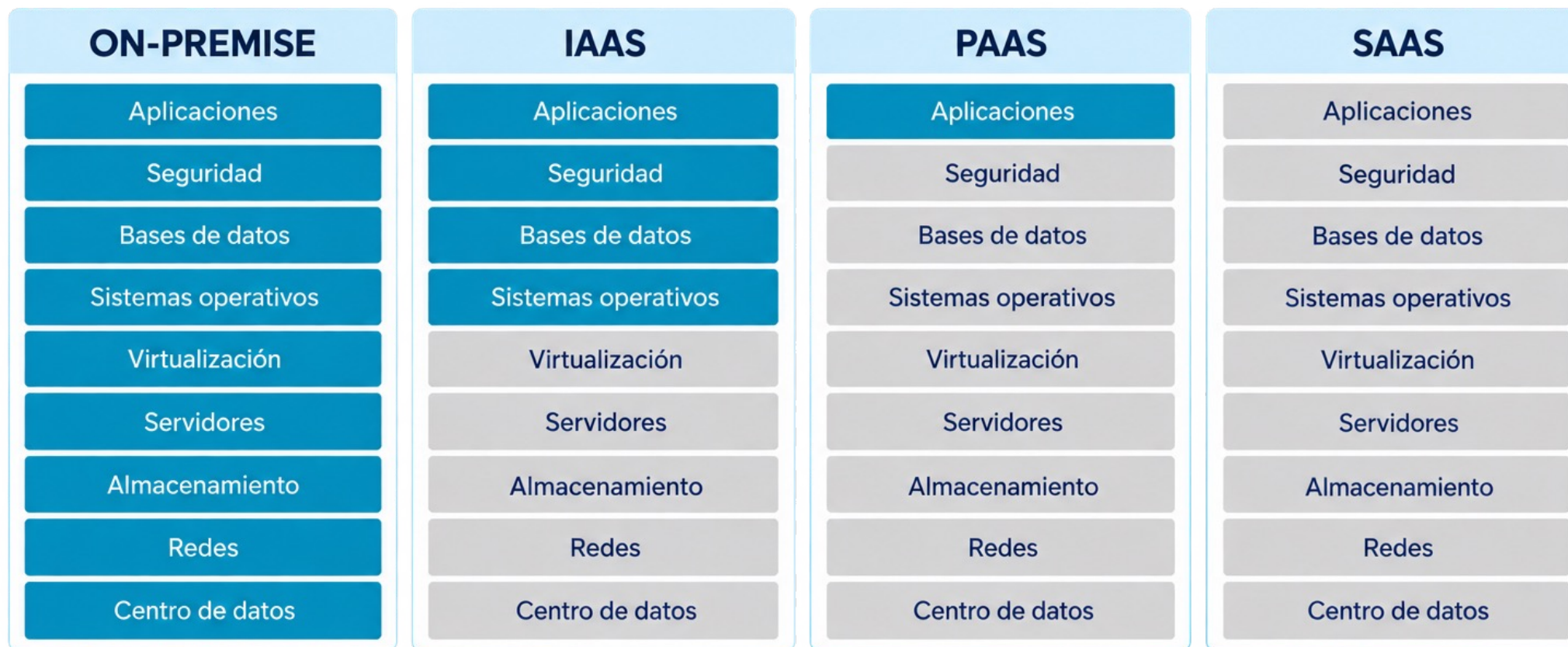
Más abstracción

Más control

Más flexibilidad



Qué administra la empresa y qué administra el proveedor



Gestionado por la empresa



Gestionado por el proveedor



A medida que avanzamos de On-Premise a SaaS, el proveedor administra una mayor parte de la infraestructura y la plataforma.



MODELO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

En la nube, la seguridad y la operación se distribuyen entre el cliente y el proveedor.



Responsabilidades del cliente



Datos



Identidades y accesos



Aplicaciones



Sistemas operativos



Configuración de red

El cliente protege y configura lo que ejecuta y administra.



Responsabilidades del proveedor cloud



Centros de datos



Hardware



Red física



Virtualización



Servicios administrados

El proveedor opera y asegura la infraestructura subyacente.

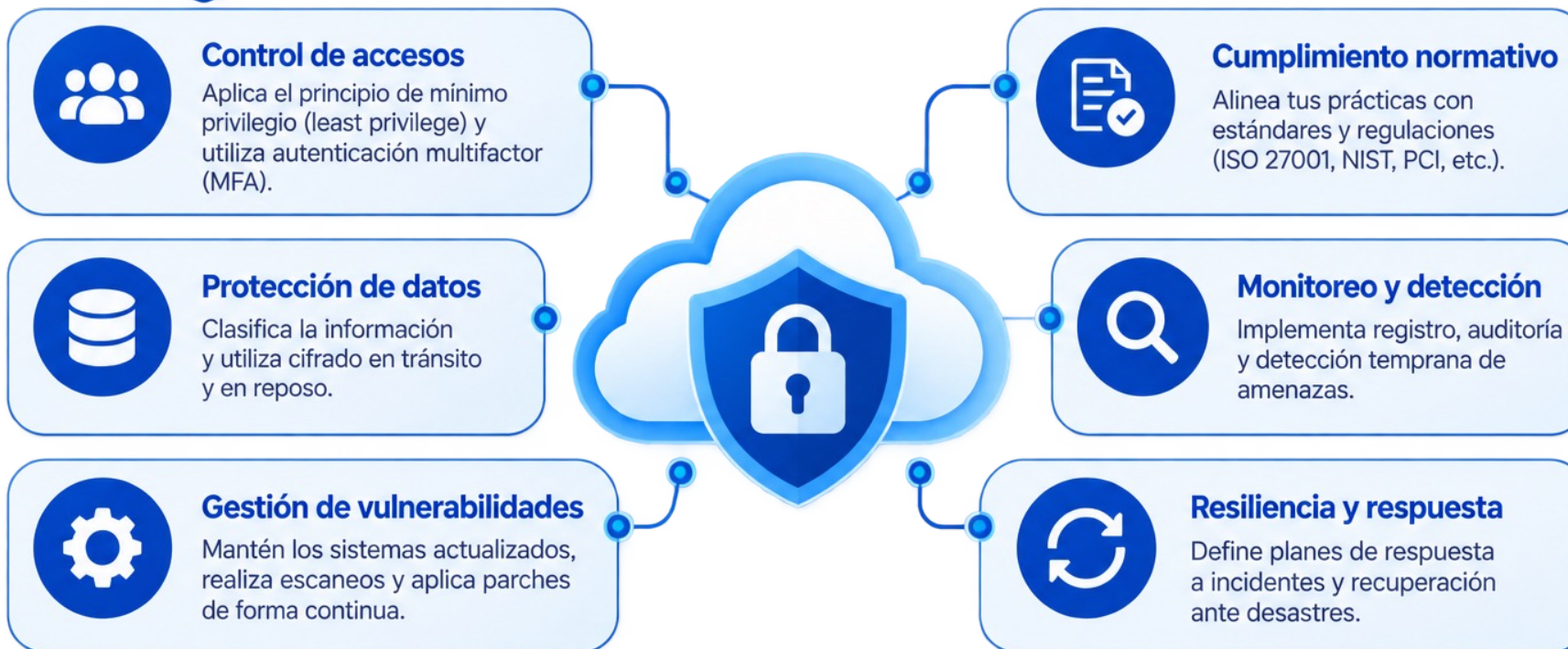


Idea clave: Cloud no elimina la responsabilidad del cliente. Solo cambia qué componentes administra directamente.





Principios básicos de seguridad Cloud

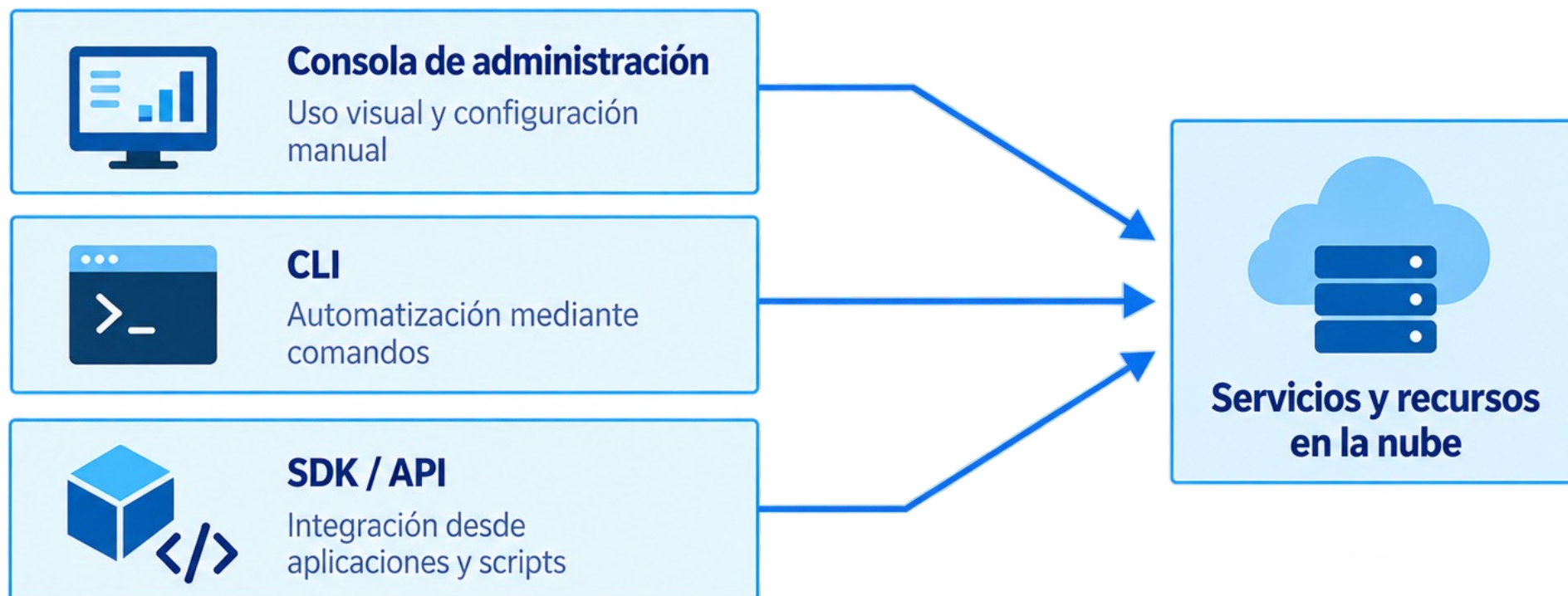


Objetivo: Proteger los datos, aplicaciones y servicios en la nube, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad.



¿Cómo acceder a los servicios del proveedor de nube?

Los servicios en la nube pueden administrarse desde una interfaz gráfica, comandos o código, según la necesidad del equipo.



Cada opción ofrece el mismo objetivo: administrar recursos cloud con distintos niveles de automatización y control.



Laboratorio 01

Accediendo al entorno de AWS y Databricks Free Edition



Objetivo

- Acceder a AWS Management Console.
- Acceder a Databricks Free Edition.
- Acceder al repositorio del curso en GitHub.



Actividades

- 1 Acceso a AWS Management Console.
- 2 Acceso a Databricks Free Edition.
- 3 Acceso al repositorio del curso en GitHub.



Resultado esperado

- Accesos validados en las plataformas del curso.
- Entorno listo para las siguientes prácticas.
- Ingreso correcto a AWS, Databricks y GitHub.



Herramientas



AWS Console



Databricks
Free Edition



GitHub



Recomendaciones

1

Verificar credenciales antes de iniciar.

2

Mantener abierta la guía del laboratorio.

3

Reportar cualquier problema de acceso.



¡GRACIAS!

